

Contents

Reporte de Prueba: Lógicas y Conjuntos Combinados (Anidamiento Doble)	1
Bridge GeCode Validator	1
1. Objetivo	1
2. Configuración de la Prueba	1
3. Expresiones Evaluadas (con Anidamiento Doble)	2
4. Análisis de Resultados	5
5. Aplicaciones Prácticas	6
6. Conclusiones	6
7. Comparación con Otras Pruebas	6
8. Archivo de Entrada	7

Reporte de Prueba: Lógicas y Conjuntos Combinados (Anidamiento Doble)

Bridge GeCode Validator

Fecha: 21 de febrero de 2026 **Tipo de Prueba:** Evaluación de expresiones lógicas y conjuntos con anidamiento doble **Archivo:** test_prueba_logicas_conjuntos.json

1. Objetivo

Validar el comportamiento del sistema Bridge GeCode al trabajar con **expresiones que combinan lógica booleana y operaciones de conjuntos** usando **anidamiento doble de paréntesis** y evaluar **15 expresiones** que incluyen:

- Combinación de tipos logic, set e integer
- Anidamiento doble: ((p AND q) OR (r AND s))
- Operaciones de conjuntos anidadas (UNION, INTERSECT, CARDINALITY)
- Operadores lógicos complejos (AND, OR, NOT, IMPLICA)
- Operadores relacionales con conjuntos
- Mezcla de álgebra booleana y teoría de conjuntos

2. Configuración de la Prueba

2.1 Precisión

- Decimales: 0
- Factor de escala: 1

2.2 Variables Definidas

Variable	Tipo	Dominio	Valores Posibles	Cantidad
activo	logic	[true, false]	[true, false]	2
validado	logic	[true, false]	[true, false]	2
autorizado	logic	[true, false]	[true, false]	2
A	set	[a, b, c, d]	[a, b]	1
B	set	[b, c, d, e]	[b, c]	1
permisos	set	[read, write, execute]	[read, write]	1
nivel	integer	[1, 10]	[2, 5, 8]	3

Total: **3 variables logic** (2 valores), **3 variables set**, **1 variable integer** (3 valores).

3. Expresiones Evaluadas (con Anidamiento Doble)

3.1 Lógica con Cardinalidad de Conjuntos

Expresión 1: ((activo AND validado) OR (autorizado AND (CARDINALITY(A) > 1)))

- **Estructura:** (bool AND bool) OR (bool AND (card > int))
- **Resultado:** [true, true, false, false, ...] (8 valores)
- **Combinaciones:** $2 \times 2 \times 2 = 8$
- **Interpretación:** Condición compuesta con verificación de tamaño de conjunto
- **Análisis:** $CARDINALITY(A) = 2$, entonces $(2 > 1) = \text{true}$

Expresión 4: ((activo IMPLICA validado) AND (CARDINALITY(permisos) >= 2))

- **Estructura:** (implicación) AND (cardinalidad >= constante)
- **Resultado:** [false, false, false, false] (4 valores)
- **Combinaciones:** $2 \times 2 = 4$
- **Interpretación:** Implicación lógica combinada con restricción de conjunto

3.2 Conjuntos con Operadores Lógicos

Expresión 2: ((CARDINALITY(A UNION B) >= 3) AND (activo OR validado))

- **Estructura:** (card(operación) >= int) AND (bool OR bool)
- **Detalle:** $|A \cup B| = |\{a, b, c\}| = 3$
- **Interpretación:** Tamaño de unión con condición lógica

Expresión 3: $((\{b\} \text{ SUBSET } A) \text{ AND } (\{c\} \text{ SUBSET } B)) \text{ OR } (\text{NOT activo})$

- **Estructura:** $((\text{subset}) \text{ AND } (\text{subset})) \text{ OR } (\text{negación})$
 - **Detalle:**
 - $\{b\} \text{ SUBSET } \{a,b\} = \text{true}$
 - $\{c\} \text{ SUBSET } \{b,c\} = \text{true}$
 - **Interpretación:** Verificación de pertenencia con escape lógico
-

3.3 Expresiones con Operaciones de Conjuntos Anidadas

Expresión 7: $((((A \text{ INTERSECT } B) = \{b\}) \text{ IMPLICA } (\text{activo AND validado})))$

- **Estructura:** (igualdad de conjuntos) IMPLICA (conjunción)
- **Detalle:**
 - $A = \{a,b\}, B = \{b,c\}$
 - $A \text{ INTERSECT } B = \{b\}$
 - $\{b\} = \{b\}$ es true
- **Interpretación:** Condición sobre resultado de intersección

Expresión 8: $((\text{CARDINALITY}(A \text{ UNION } B) \leq 5) \text{ AND } ((\text{activo AND validado}) \text{ OR autorizado}))$

- **Estructura:** (comparación de cardinalidad) AND (disyunción anidada)
- **Interpretación:** Restricción de tamaño con condición lógica compuesta

Expresión 15: $((((A \text{ DIFFERENCE } B) = \{a\}) \text{ AND } (\text{activo IMPLICA (validado AND (nivel} \geq 2))))$

- **Estructura:** (igualdad tras diferencia) AND (implicación anidada)
 - **Detalle:**
 - $A \text{ DIFFERENCE } B = \{a,b\} - \{b,c\} = \{a\}$
 - Verifica diferencia exacta
 - **Interpretación:** Operación de conjunto con implicación compleja
-

3.4 Mezcla de Tipos (Logic + Set + Integer)

Expresión 5: $((\text{CARDINALITY}(A) + \text{CARDINALITY}(B)) > 2) \text{ AND } (\text{activo AND autorizado})$

- **Estructura:** (suma de cardinalidades $> \text{int}$) AND (conjunción)
- **Detalle:** $|A| + |B| = 2 + 2 = 4 > 2$
- **Tipos involucrados:** $\text{set} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{bool} + \text{logic}$

Expresión 6: ((activo OR validado) AND ((nivel > 3) OR ({write} SUBSET permisos)))

- **Estructura:** (disyunción) AND ((comparación int) OR (subset))
- **Resultado:** [false, true, true, ...] (12 valores)
- **Combinaciones:** $2 \times 2 \times 3 = 12$
- **Tipos:** logic + integer + set combinados

Expresión 9: (({a} SUBSET A) AND ({read} SUBSET permisos)) AND (validado OR (nivel >= 5))

- **Estructura:** ((subset) AND (subset)) AND (bool OR (comparación))
 - **Detalle:**
 - {a} SUBSET {a,b} = true
 - {read} SUBSET {read,write} = true
 - **Interpretación:** Triple conjunción con tipos mixtos
-

3.5 Operadores de Comparación y Conjuntos

Expresión 10: ((NOT activo) OR ((CARDINALITY(permisos) >= 2) AND autorizado))

- **Estructura:** (negación) OR ((cardinalidad) AND bool)
- **Resultado:** [false, true] (2 valores)
- **Interpretación:** Cortocircuito lógico con cardinalidad

Expresión 11: (((CARDINALITY(A) * nivel) > 10) AND (activo OR validado))

- **Estructura:** (producto de cardinalidad $\times$ int > constante) AND disyunción
- **Detalle:** $|A| \times \text{nivel} = 2 \times \{2,5,8\} = \{4,10,16\}$
- **Interpretación:** Operación aritmética sobre cardinalidad

Expresión 14: ((CARDINALITY(permisos) + nivel) >= 5) AND ((activo OR validado) AND (NOT autorizado))

- **Estructura:** (suma card+int >= const) AND (disyunción AND negación)
 - **Detalle:** $|\text{permisos}| + \text{nivel} = 2 + \{2,5,8\} = \{4,7,10\}$
 - **Interpretación:** Aritmética sobre conjuntos con lógica anidada
-

3.6 Expresiones Avanzadas con SUBSET

Expresión 12: ((activo AND (CARDINALITY(B) >= 2)) OR ((nivel > 5) AND autorizado))

- **Estructura:** (bool AND comparación) OR (comparación AND bool)
- **Resultado:** [false, false] (2 valores)
- **Interpretación:** Disyunción de condiciones compuestas

Expresión 13: (({b,c} SUBSET (A UNION B)) AND ((activo AND validado) IMPLICA autorizado))

- **Estructura:** (subset de unión) AND (implicación)
- **Detalle:**
 - $A \cup B = \{a,b,c\}$
 - $\{b,c\} \text{ SUBSET } \{a,b,c\} = \text{true}$
- **Interpretación:** Operación de conjunto como condición para implicación

4. Análisis de Resultados

4.1 Integración de Tipos

Tipo origen	Operación	Tipo resultado	Ejemplo
set	CARDINALITY	integer	CARDINALITY(A) $\rightarrow$ 2
set $\times$ set	SUBSET	logic	$\{a\} \text{ SUBSET } A \rightarrow \text{true}$
set $\times$ set	UNION/INTERSECT	set	$A \text{ UNION } B \rightarrow \{a,b,c\}$
integer	comparación	logic	$\text{nivel} > 3 \rightarrow \text{bool}$
logic $\times$ logic	AND/OR	logic	$p \text{ AND } q \rightarrow \text{bool}$

4.2 Explosión Combinatoria

Expresión	Variables lógicas	Variables int	Combinaciones
1	3 (2 cada una)	0	8
4	2	0	4
6	2	1 (3 valores)	12
10	1	0	2

4.3 Anidamiento y Precedencia

El anidamiento doble permite expresar: - **Condiciones complejas:** ((p AND q) OR (r AND s)) - **Jerarquía clara:** Paréntesis explícitos - **Composición de operadores:** Lógicos, relacionales, de conjuntos - **Evaluación correcta:** De adentro hacia afuera

4.4 Operaciones de Conjuntos como Predicados

Los conjuntos se usan como: 1. **Fuente de valores numéricos:** CARDINALITY $\rightarrow$ integer 2. **Condiciones lógicas:** SUBSET $\rightarrow$ boolean 3. **Operandos**

de comparación: $A \text{ UNION } B = \{\dots\}$ 4. **Restricciones:** Tamaño mínimo/máximo

4.5 Validación

- **Variables procesadas:** 7 (3 logic, 3 set, 1 integer)
 - **Expresiones evaluadas:** 15
 - **Errores detectados:** 0
 - **Estado:** JSON VÁLIDO - listo para el Bridge
-

5. Aplicaciones Prácticas

Este tipo de pruebas es útil para:

- **Sistemas de autorización:** Combinación de roles, permisos y condiciones
 - **Control de acceso basado en roles (RBAC):** Verificación de pertenencia a grupos
 - **Validación de configuraciones:** Conjuntos de opciones con restricciones lógicas
 - **Workflow engines:** Condiciones complejas para transiciones de estado
 - **Sistemas expertos:** Reglas con conjuntos de hechos
 - **Gestión de equipos:** Asignaciones con restricciones de tamaño y habilidades
-

6. Conclusiones

1. El sistema **integra correctamente** lógica booleana y operaciones de conjuntos
 2. El **anidamiento doble** funciona para expresiones mixtas
 3. **CARDINALITY** convierte conjuntos en valores numéricos para comparaciones
 4. **SUBSET** genera valores booleanos para lógica
 5. La **mezcla de tipos** (logic + set + integer) es robusta
 6. Las **implicaciones anidadas** se evalúan correctamente
 7. Es apto para **sistemas de reglas complejas** y **control de acceso avanzado**
-

7. Comparación con Otras Pruebas

Aspecto	Solo Lógica	Solo Conjuntos	Logic + Set (Esta)
Tipos mezclados	1	1	3 (logic+set+int)

Aspecto	Solo Lógica	Solo Conjuntos	Logic + Set (Esta)
Complejidad	Media	Media	Alta
Anidamiento	Simple	Simple	Doble
Aplicaciones	Decisiones	Asignación	RBAC, autorizació

8. Archivo de Entrada

```
{
  "precision": 0,
  "variables": [
    {"nombre": "activo", "tipo": "logic", "domain": [true, false], "value": [true, false]},
    {"nombre": "validado", "tipo": "logic", "domain": [true, false], "value": [true, false]},
    {"nombre": "autorizado", "tipo": "logic", "domain": [true, false], "value": [true, false]},
    {"nombre": "A", "tipo": "set", "domain": ["a","b","c","d"], "value": ["a","b"]},
    {"nombre": "B", "tipo": "set", "domain": ["b","c","d","e"], "value": ["b","c"]},
    {"nombre": "permisos", "tipo": "set", "domain": ["read","write","execute"], "value": ["read","write","execute"]},
    {"nombre": "nivel", "tipo": "integer", "domain": [1, 10], "value": [2, 5, 8]}
  ],
  "expresiones": [
    "((activo AND validado) OR (autorizado AND (CARDINALITY(A) > 1)))",
    "(((CARDINALITY(A UNION B) >= 3) AND (activo OR validado))",
    "({b} SUBSET A) AND ({c} SUBSET B)) OR (NOT activo)",
    "((activo IMPLICA validado) AND (CARDINALITY(permisos) >= 2))",
    "(((CARDINALITY(A) + CARDINALITY(B)) > 2) AND (activo AND autorizado))",
    "((activo OR validado) AND ((nivel > 3) OR ({write} SUBSET permisos)))",
    "(((A INTERSECT B) = {b}) IMPLICA (activo AND validado))",
    "((CARDINALITY(A UNION B) <= 5) AND ((activo AND validado) OR autorizado))",
    "({a} SUBSET A) AND ({read} SUBSET permisos) AND (validado OR (nivel >= 5))",
    "((NOT activo) OR ((CARDINALITY(permisos) >= 2) AND autorizado))",
    "(((CARDINALITY(A) * nivel) > 10) AND (activo OR validado))",
    "((activo AND (CARDINALITY(B) >= 2)) OR ((nivel > 5) AND autorizado))",
    "({b,c} SUBSET (A UNION B)) AND ((activo AND validado) IMPLICA autorizado)",
    "((CARDINALITY(permisos) + nivel) >= 5) AND ((activo OR validado) AND (NOT autorizado))",
    "(((A DIFFERENCE B) = {a}) AND (activo IMPLICA (validado AND (nivel >= 2))))"
  ]
}
```

Fin del Reporte